ข้อกำหนด REST API

REST API Specification

รหัสเอกสาร MEP-API-001-1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน

ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

สารบัญ

1 หลักการทั่วไป **3**

2 รูปแบบข้อผิดพลาด **3**

2.1 รหัสข้อผิดพลาด 3

3 กฎรายละเอียดของ operation ที่ซับซ้อน **4**

4 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง **5**

5 ดัชนี Endpoint **5**

สารบัญรูปภาพ

เอกสารฉบับนี้ไม่มีรูปภาพ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1 หลักการทั่วไปของ API 3

ตารางที่ 2.1-1 รหัสข้อผิดพลาด 4

ตารางที่ 3-1 ลำดับการตรวจของ operation ที่ซับซ้อน 5

ตารางที่ 5-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API 6

1 หลักการทั่วไป

สัญญา API ที่เครื่องมืออ่านได้อยู่ที่ `api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3) เอกสารนี้อธิบายหลักการและกฎที่ schema บอกไม่ได้ รายการ endpoint ครบทุกรายการอยู่ในส่วนดัชนี Endpoint ท้ายเอกสาร (สร้างอัตโนมัติจาก OpenAPI)

หัวข้อ	ข้อกำหนด
Base URL และเวอร์ชัน	`/api/v1` เปลี่ยนที่ทำให้ client เดิมพังต้องขึ้น `/v2`
รูปแบบข้อมูล	JSON, UTF-8; วันที่เวลาเป็น ISO 8601 UTC; เงินเป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน่วยบาท
การยืนยันตัวตน	`Authorization: Bearer <JWT>` ออกโดย SSO; API อ่านรหัสผู้ใช้และบทบาทจาก claim ไม่รับจาก body
การตรวจสิทธิ์	ตรวจบทบาทตาม `x-roles` ของแต่ละ operation แล้วตรวจขอบเขตข้อมูล (หน่วยงาน, เจ้าของเอกสาร) ใน service; ไม่ผ่านตอบ 403 `ERR-AUTH-002`
การเรียกซ้ำ	คำสั่งที่เปลี่ยนสถานะรับ `Idempotency-Key` (UUID); เก็บผลไว้ 24 ชั่วโมง; ส่งซ้ำด้วย payload เดิมได้ผลเดิม; payload ต่างจากเดิมตอบ 422 `ERR-IDEM-001`
การแก้ไขซ้อน	`PUT` ใบขอซื้อต้องมี `If-Match` เป็น `rowVersion`; ไม่ตรงตอบ 409 `ERR-CONC-001`
Pagination	keyset: ส่ง `cursor` ที่ได้จาก `nextCursor`; `limit` 1–100 (ค่าเริ่มต้น 50)
ภาษาข้อความ	`message` เป็นภาษาไทย; `code` เป็นรหัสคงที่ให้ client แปลงเอง

ตารางที่ 1-1 หลักการทั่วไปของ API

2 รูปแบบข้อผิดพลาด

```
{
  "code": "ERR-RFQ-001",
  "message": "ต้องเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย",
  "details": [{ "field": "vendorIds", "issue": "minItems: 3" }]
}
```

2.1 รหัสข้อผิดพลาด

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-AUTH-001	401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ	
ERR-AUTH-002	403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต	NFR-03
ERR-CONC-001	409	ข้อมูลถูกแก้โดยผู้อื่นแล้ว (`If-Match` ไม่ตรง)	
ERR-GR-001	422	จำนวนรับสะสมเกินจำนวนสั่ง	BR-10
ERR-IDEM-001	422	`Idempotency-Key` เดิมแต่ payload ต่างกัน	NFR-05

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-PO-001	422	ซื้อตรงเกินวงเงินที่กำหนด หรือมูลค่า PO เกินวงเงิน PR	BR-01, BR-09
ERR-RFQ-001	422	เชิญผู้ขายน้อยกว่า 3 ราย	BR-02
ERR-RFQ-002	422	ผู้ขายไม่ได้รับเชิญใน RFQ นี้	BR-07
ERR-RFQ-003	409	RFQ ปิดรับแล้ว	BR-07
ERR-RFQ-004	422	เลือกรายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดแต่เหตุผลไม่ถึง 20 ตัวอักษร	BR-06
ERR-RFQ-005	422	มีใบเสนอราคาน้อยกว่า 2 ราย ยังเลือกผู้ชนะไม่ได้	BR-02
ERR-RFQ-006	422	PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซื้อตรงได้ ไม่ต้องสร้าง RFQ	BR-01
ERR-SOD-001	403	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ของตนเอง	BR-04
ERR-STATE-001	409	สถานะเอกสารไม่รองรับการกระทำนี้ หรือขั้นอนุมัตินี้ตัดสินแล้ว	BR-12
ERR-STATE-002	409	PR ยังไม่อนุมัติ จึงสร้าง RFQ/PO ไม่ได้	FR-05, FR-09
ERR-VAL-001	422	ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ (ฟิลด์ขาด รูปแบบผิด ช่วงค่าผิด)	
ERR-VND-001	409	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ	FR-11
ERR-VND-002	422	ผู้ขายถูกระงับ ใช้เชิญหรือออก PO ไม่ได้	BR-11

ตารางที่ 2.1-1 รหัสข้อผิดพลาด

3 กฎรายละเอียดของ operation ที่ซับซ้อน

operationId	ตรวจอะไรบ้าง (ตามลำดับ)	ผลสำเร็จ
`awardRfq`	มีใบเสนอราคา ≥ 2 ราย (`ERR-RFQ-005`); ถ้าไม่ใช่ราคาต่ำสุดต้องมีเหตุผล ≥ 20 ตัวอักษร (`ERR-RFQ-004`); สร้างสายอนุมัติผลตาม BR-05; RFQ เป็น `AWARD_PENDING`	`202`
`createPurchaseOrder`	โหมดซื้อตรง: PR `APPROVED` , วงเงินไม่เกิน 5,000, ผู้ขาย `ACTIVE` ; โหมดผลประกวด: RFQ `AWARDED` ใช้ราคาจากใบเสนอราคาที่ชนะ; มูลค่าไม่เกินวงเงิน PR (`ERR-PO-001`); PR เป็น `ORDERED`	`201` สถานะ `DRAFT`
`createRfq`	PR สถานะ `APPROVED` (`ERR-STATE-002`); วงเงินเกิน 5,000 (`ERR-RFQ-006`); `vendorIds` ≥ 3 (`ERR-RFQ-001`); ผู้ขายทุกรายสถานะ `ACTIVE` (`ERR-VND-002`); ออกเลข RFQ; PR เป็น `IN_SOURCING`	`201`
`decideApproval`	ขั้นปัจจุบันตรงบทบาทผู้เรียก; ผู้เรียกไม่ใช่ผู้ขอซื้อ/ผู้เสนอผล (`ERR-SOD-001`); ขั้นยัง `PENDING` (`ERR-STATE-001`); ปฏิเสธต้องมี `comment` ; ถ้าอนุมัติและเป็นขั้นสุดท้าย เปลี่ยนสถานะเอกสาร	อนุมัติขั้นสุดท้าย: PR เป็น `APPROVED` หรือ RFQ เป็น `AWARDED` ; ปฏิเสธ: PR กลับ `DRAFT` , RFQ กลับ `OPEN`
`recordGoodsReceipt`	PO สถานะ `ISSUED` หรือ `PARTIALLY_RECEIVED` ; รับสะสม ≤ จำนวนสั่งต่อรายการ (`ERR-GR-001`); คำนวณสถานะ PO ใหม่; ถ้ารับครบทุกรายการ PR เป็น `CLOSED`	`201`

operationId	ตรวจอะไรบ้าง (ตามลำดับ)	ผลสำเร็จ
`recordQuotation`	RFQ ยัง `OPEN` และก่อน `dueAt` (`ERR-RFQ-003`); ผู้ขายได้รับเชิญ (`ERR-RFQ-002`); ครอบคลุมทุกรายการของ PR; ฉบับเดิมเป็น `is_active = 0`	`201`
`submitPurchaseRequest`	สถานะต้องเป็น `DRAFT` (`ERR-STATE-001`); มีรายการอย่างน้อย 1; คำนวณ `totalEstimated` ; สร้างแถว `approval` ตาม BR-03; บันทึก `row_version` ; audit `SUBMIT`	`SUBMITTED` พร้อมสายอนุมัติ

ตารางที่ 3-1 ลำดับการตรวจของ operation ที่ซับซ้อน

4 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง

- **ถือเป็น breaking:** ลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์, เปลี่ยนชนิดข้อมูล, เพิ่มค่า enum ในฟิลด์ที่ client ใช้ switch, เปลี่ยนความหมายของ error code เดิม, เพิ่มฟิลด์บังคับใน request
- **ไม่ถือเป็น breaking:** เพิ่มฟิลด์ใน response, เพิ่ม endpoint, เพิ่ม error code ใหม่

5 ดัชนี Endpoint

ทั้งหมด 19 operation

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	`/purchase-requests`	`listPurchaseRequests`	ค้นหารายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
POST	`/purchase-requests`	`createPurchaseRequest`	สร้างใบขอซื้อ (draft)	REQUESTER	FR-01, FR-14
GET	`/purchase-requests/{prId}`	`getPurchaseRequest`	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
PUT	`/purchase-requests/{prId}`	`updatePurchaseRequest`	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft	REQUESTER	FR-01
POST	`/purchase-requests/{prId}/submit`	`submitPurchaseRequest`	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ	REQUESTER	FR-03, FR-13
GET	`/approvals`	`listMyApprovals`	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
POST	`/approvals/{approvalId}/decision`	`decideApproval`	อนุมัติหรือปฏิเสธ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04, FR-08, FR-13
POST	`/rfqs`	`createRfq`	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-05, FR-14
POST	`/rfqs/{rfqId}/quotations`	`recordQuotation`	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-06
GET	`/rfqs/{rfqId}/comparison`	`getQuotationComparison`	ตารางเปรียบเทียบราคา	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-07
POST	`/rfqs/{rfqId}/award`	`awardRfq`	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ	PROCUREMENT	FR-08, FR-13
POST	`/purchase-orders`	`createPurchaseOrder`	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)	PROCUREMENT	FR-09, FR-14
POST	`/purchase-orders/{poId}/issue`	`issuePurchaseOrder`	ออก PO ให้ผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-09, FR-13
POST	`/purchase-orders/{poId}/receipts`	`recordGoodsReceipt`	บันทึกการรับของ	RECEIVER	FR-10, FR-14
GET	`/vendors`	`listVendors`	ค้นหาผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-11
POST	`/vendors`	`createVendor`	เพิ่มผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-11
PUT	`/vendors/{vendorId}/status`	`setVendorStatus`	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย	PROCUREMENT_HEAD	FR-11, FR-13
GET	`/reports/spend-summary`	`getSpendSummary`	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-12
GET	`/audit-logs`	`listAuditLogs`	ตรวจ audit trail ของเอกสาร	ADMIN	FR-13

ตารางที่ 5-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API